
Programme de khôlle de maths n° 1

Du 21/09/26 au 25/09/26

Cours

Révisions :

- Dérivées usuelles, opérations sur les dérivées
- Limites usuelles et opérations sur les limites. Croissances comparées.
- Savoir déterminer l'ensemble de définition d'une fonction.
- Étude complètes de fonctions : variations, limites aux bornes de l'ensemble de définition, asymptotes verticales et horizontale, asymptotes obliques.
- Définition d'une fonction (dé)croissante. Résultats sur les composition de fonctions croissantes/décroissantes.

Chapitre 1 : Ensembles et logique

- Logique : propositions, connecteurs, quantificateurs, implications et équivalences.
- Lois de De Morgan
- $(\mathbf{P} \Rightarrow \mathbf{Q}) \iff (\mathbf{Non P} \text{ ou } \mathbf{Q})$, négation de $\mathbf{P} \Rightarrow \mathbf{Q} : \mathbf{P}$ et $\mathbf{Non Q}$
- Raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas (par ex : (in)équations avec valeur absolue), par analyse-synthèse (résolution d'(in)équations).
- Égalité, inclusion d'ensembles
- Ensemble vide, ensemble $\mathcal{P}(E)$ des sous-ensembles d'un ensemble E , ensemble $F \setminus E = \{x \in F, x \notin E\}$.
- Union et intersection de deux ensembles, complémentaire dans un ensemble.
- Union et intersection d'une famille quelconque d'ensembles.
- Produit cartésien, n -uplet (définitions)
- Application $f : E \rightarrow F$, ensemble de départ, ensemble d'arrivée, image directe $f(A)$ de $A \in \mathcal{P}(E)$, image réciproque $f^{-1}(B)$ de $B \in \mathcal{P}(F)$.
- Restriction d'une application, prolongement d'une application

Questions de cours

- Soient A et B deux ensembles, montrer que : $A \cap B = B \iff B \subset A$
- Soient A et B deux ensembles, montrer que : $A \cup B = B \iff A \subset B$
- Soient A, B et C trois ensembles, montrer que : $(A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \iff B = C$
- Soit $f : E \Rightarrow F$ et $A \subset B \subset E$ et $A' \subset B' \subset F$. Montrer que $f(A) \subset f(B)$ et $f^{-1}(A') \subset f^{-1}(B')$.
- Soit $f : E \rightarrow F$ et $A, B \subset E$. Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$ et que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Donner un exemple pour lequel on n'a pas l'inclusion réciproque.